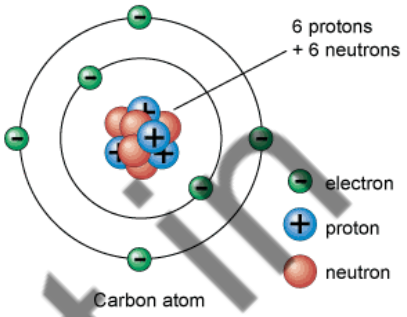
कार्बन और इसके यौगिक

कार्बन का परिचय (Introduction of Carbon) :

पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन एक प्रमुख एवं महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। कार्बन एक ऐसा तत्व है जो सभी जीवों में पाया जाता है यहाँ तक कि जीवों के मरने के बाद भी कार्बन उसमें उपस्थित रहता है। कोयला, पेट्रोल तथा पेट्रोलियम उत्पाद कार्बन से बने हैं।

- कार्बन का संकेत = **C**
- कार्बन की परमाणु संख्या = **6**
- कार्बन का इलेक्ट्रोनिक विन्यास = **2, 4**
- कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन = **4**
- कार्बन की प्रकृति = अधातु
- समस्थानिकों की संख्या = ^{12}C, ^{13}C **तथा** ^{14}C
- चूँकि कार्बन की संयोजकता 4 है इसलिए यह चतुर्संयोजक है



Note :- कार्बन की चतुर्संयोजक का अर्थ है, कार्बन समान या विभिन्न तत्वों के चार परमाणुओं के साथ क्रिया करके यौगिक बनाता है।

कार्बन की उपस्थिति (Presence of Carbon) :

कार्बन प्रकृति में बहुत ही अधिक संख्या में यौगिकें बनाता है | भूपर्पटी में खनिजों (जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट , कोयला एवं पेट्रोलियम) के रूप में केवल 0.02% कार्बन उपस्थित है तथा वायुमंडल में 0.03% कार्बनडाइ ऑक्साइड के रूप में उपस्थित है |

जीवन शक्ति का सिद्धांत (Vital Force Theory):- बर्जीलीयस ने 1815 ई. में जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया जिसके अनुसार कार्बनिक यौगिको का निर्माण एक अदृश्य शक्ति द्वारा होता है जो केवल सजीवों से ही प्राप्त होते है अर्थात इसे प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता बर्जीलीयस की इस विचारधारा को जीवन शक्ति सिद्धांत (Vital Force Theory) का नाम दिया गया।
लेकिन इस धारणा का अंत जब हुआ जब बर्जीलीयस के शिष्य वोहलर ने प्रयोगशाला में अमोनयिम सयानेट को गर्म करके यूरिया का निर्माण किया |

$$NH_4CNO \longrightarrow H_2N-\overset{\overset{\large O}{\|}}{C}-NH_2$$

अब तक प्रयोगशाला में लगभग 1 करोड़ 80 लाख कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हो चुका है |

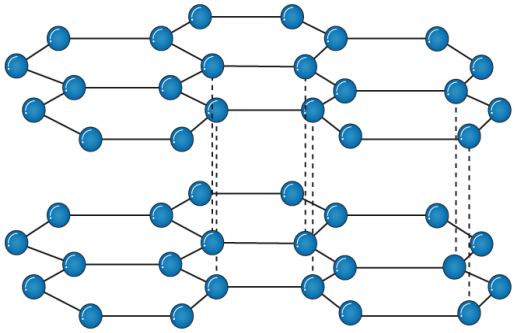
कार्बन के अपररूप (Allotropes of Carbon):-

अपररूप (Allotrope): किसी तत्व के वे विभिन्न रूप जिनकी भौतिक गुण तो अलग-अलग होते है परन्तु रासायनिक गुणधर्म सामान होते है वे उस तत्व के अपररूप कहलाते है | कार्बन के **तीन** अपररूप जो अच्छी तरह ज्ञात हैं, वे हैं ग्रेफाइट, हीरा तथा फुलेरिन जो कार्बन अणुओं से बने है |

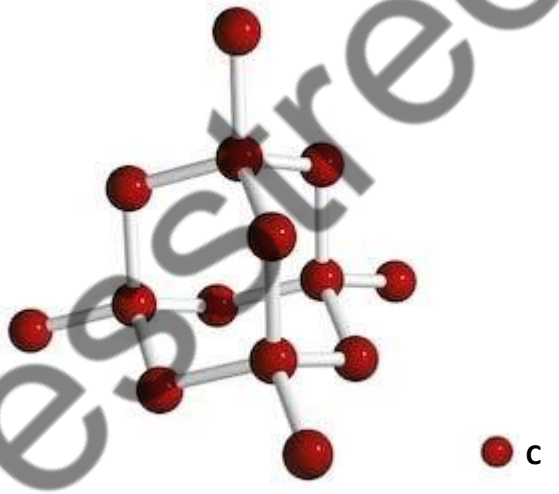
notesstreet.in

ग्रेफाइट (Graphite) : ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन अणु तीन अन्य कार्बन अणुओं से उसी तल में बने हैं जिससे षटकोणीय व्यूह मिलता है | इनमें से एक आबंध द्विआबंध होता है | इस प्रकार कार्बन की संयोजकता संतुष्ट हो जाती है | ग्रेफाइट विद्युत का एक बहुत ही अच्छा सुचालक है जबकि अन्य अधातु सुचालक नहीं होते हैं |

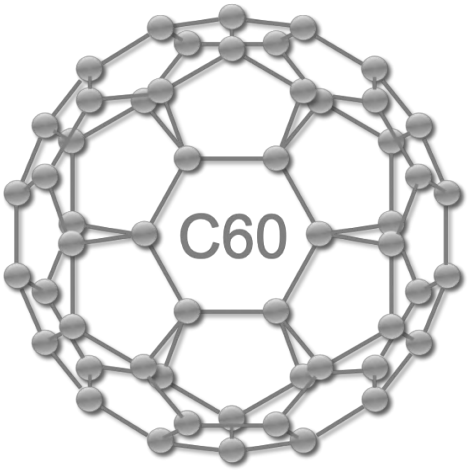
ग्रेफाइट की संरचना



हीरा (Diamond) :- हीरे में कार्बन परमाणु त्रिविमीय संरचना के रूप में सजे होते हैं प्रत्येक कार्बन चार अन्य कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं | यह सहसंयोजक बंधन हीरे की संरचना को काफी मजबूती प्रदान करता है जिससे हीरा कठोर हो जाता है | हीरा अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट चिकना तथा फिसलनशील होता है | शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर उपचारित (subjecting) कर हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है। ये संश्लिष्ट हीरे आकार में छोटे होते हैं, लेकिन ये प्राकृतिक हीरों से अभेदनीय होते हैं।



फुलेरिन (Fullerenes):- फुलेरिन कार्बन अपररूप का अन्य वर्ग है। सबसे पहले C- 60 की पहचान की गई जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। चूँकि यह अमेरिकी आर्किटेक्ट बकमिन्स्टर फुलर द्वारा डिजाइन किए गए जियोडेसिक गुंबद के समान लगते हैं, इसीलिए इस अणु को फुलेरिन नाम दिया गया।



notesstreet.in

कार्बन में बंध (Bonding In Carbon):-

कार्बन के सबसे बाहरी कोश में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इसको चार इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने या खोने की आवश्यकता होती है। यदि इन्हें इलेक्ट्रॉन्स को प्राप्त करना या खोना हो तो -

(i) ये चार इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर C^{4-} ऋणायन बना सकता है। लेकिन छः प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए दस इलेक्ट्रॉन, अर्थात चार अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल हो सकता है।

(ii) ये चार इलेक्ट्रॉन खो कर C^{4+} धनायन बना सकता है। लेकिन चार इलेक्ट्रॉनों को खो कर छः प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल दो इलेक्ट्रॉनों का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी।

इन दोनों ही स्थितियों में कार्बन के साथ समस्या है अत: कार्बन इस समस्या का निवारण अपने संयोजी इलेक्ट्रान की साझेदारी खुद कार्बन से या अन्य परमाणुओं से करके कर पाता है | कार्बन ही नहीं अन्य तत्व के परमाणु भी इसी प्रकार साझेदारी कर यौगिक बनाते हैं |

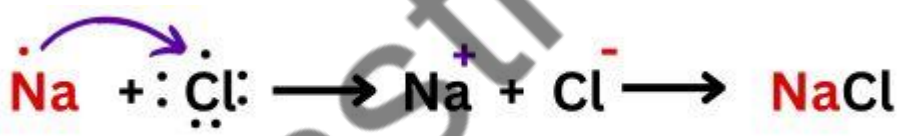
रासायनिक बंध (Chemical Bond):-

किसी यौगिक में तत्वों के परमाणुओं के बीच लगने वाले बल से बनने वाले आबंध को रासायनिक आबंध कहते हैं |

रासायनिक आबंध दो प्रकार के होते हैं |

(i) आयनिक आबंध (Ionic Bond):- वह आबंध जो इलेक्ट्रानों के पूर्णत: स्थानान्तरण के द्वारा होता है आयनिक आबंध कहलाता है |

उदाहरण:



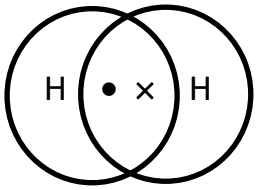
(ii) सहसंयोजी आबंध (Covalent Bond):- वह आबंध जो दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रोनों के एक युग्म की साझेदारी से बनता है सहसंयोजी आबंध कहलाता है |

सहसंयोजी आबंध के प्रकार (Types of Covalent Bond) :

सहसंयोजी आबंध के **तीन** प्रकार होते हैं :

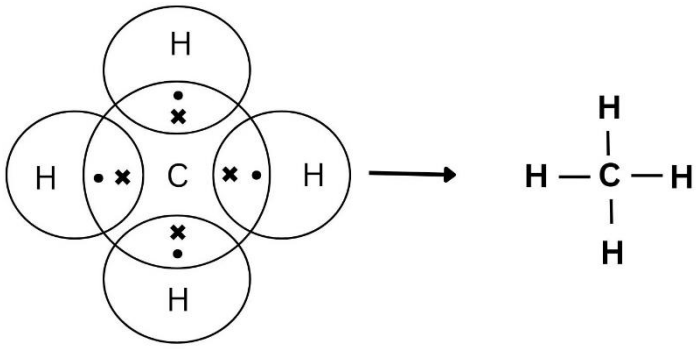
(A) एकल सहसंयोजी आबंध (Single Covalent Bond):- दो परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रोन के युग्म की साझेदारी से बनने वाले बंध को एकल आबंध कहते हैं | यह दो अणुओं के बीच एक रेखा (-) द्वारा प्रदर्शित किया जाता है |

उदाहरण: H - H, CH_4 , Br – Br



H – H

हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच एकल आबंध

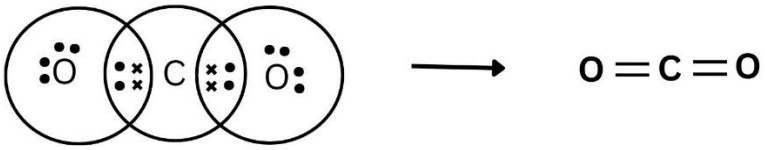


कार्बन - हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच एकल आबंध

notesstreet.in

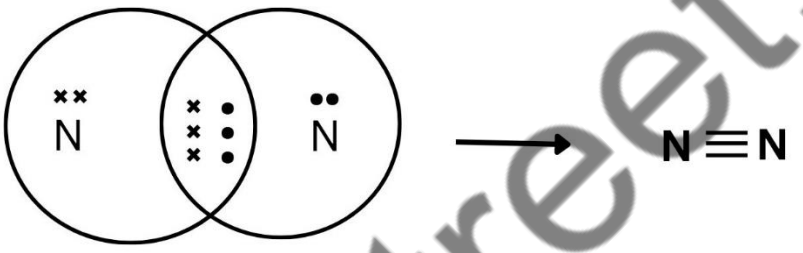
(B) द्वि सहसंयोजी आबंध (Double Covalent Bond): दो परमाणुओं के बीच दो दो इलेक्ट्रोनों की साझेदारी से बनने वाले सहसंयोजी आबंध को द्वि आबंध कहते हैं | इसे दो परमाणुओं के बीच दो छोटी रेखाओं (=) से प्रदर्शित किया जाता है |.

Ex :- O=C=O (ऑक्सीजन - कार्बन के बीच द्वि-आबंध)



(C) त्रि सहसंयोजी आबंध (Triple Covalent Bond): दो परमाणुओं के बीच तीन-तीन इलेक्ट्रोनों की साझेदारी से बनने वाले आबंध को त्रि-आबंध कहते है | यह दो परमाणुओं के बीच तीन छोटी रेखाओं (≡) द्वारा दर्शाया जाता है |

Ex :- N ≡ N [नाइट्रोजन से नाइट्रोजन के बीच त्रि-आबंध]



नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के बीच त्रि आबंध

सहसंयोजी आबंध बनाने वाले यौगिकों के गुण :

(i) सहसंयोजी आबंध बनाने वाले यौगिकों के अणुओं के बीच प्रबल आबंध होता है |
(ii) इनमें अंतराणुक बल कम होता है |
(iii) इनका गलनांक एवं क्वथनांक भी कम होता है |
(iv) ये यौगिक सामान्यत: विद्युत के कुचालक होते हैं |

कार्बन बंध के कुछ गुण (Some Features of Carbon Bond):-

(i) अधिकतर अन्य तत्वों के साथ कार्बन द्वारा बनाए गए आबंध अत्यंत प्रबल होते हैं जिनके फलस्वरूप ये यौगिक अत्यधिक रूप में स्थायी होते हैं।
(ii) कार्बन द्वारा प्रबल आबंधों के निर्माण का एक कारण इसका छोटा आकार भी है।
(iii) इसके कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मों को नाभिक मज़बूती से पकड़े रहता है।
(iv) बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने आबंध तुलना में अत्यंत दुर्बल होते हैं।

कार्बन के निम्नलिखित गुणों के कारण प्रकृति में बड़ी संख्या में कार्बनिक यौगिक बनते हैं |

(i) सहसंयोजी आबंध का बनाना (Forming covelent bond): सहसंयोजी आबंध बनाने के गुण के कारण कार्बन बड़ी संख्या में यौगिक का निर्माण करता है |

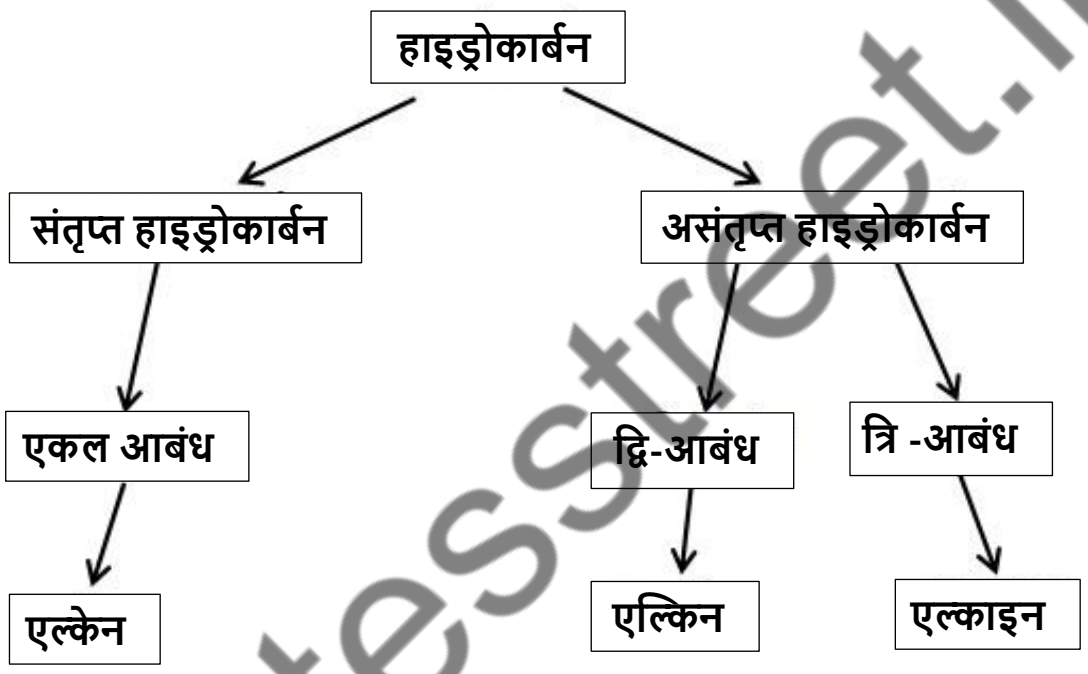
notesstreet.in

(ii) श्रृंखलन (Catenation): कार्बन-कार्बन बंध बहुत ही मजबूत और स्थायी होता है | इसके कारण कार्बन से ही कार्बन में एक दुसरे से जुड़कर बड़ी संख्या में यौगिक देता है |

(iii) चतुसंयोजकता (Tetravalency): चूँकि कार्बन की संयोजकता चार होती है, अतः इसमें कार्बन के चार अन्य परमाणुओं अथवा कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंधन की क्षमता होती है। जिसके कारण बड़ी संख्या में यौगिक बनाता है |

कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण – कार्बनिक यौगिकों की संख्या अत्यधिक होने के कारण इनकों कई वर्गों में विभाजित किया जाता है | इनमें सबसे साधारण कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन के होते हैं | ये कार्बन तथा हाइड्रोजन के संयोग से बनाते हैं |

हाइड्रोकार्बन (Hydrocarbons):- वे सभी कार्बन यौगिक जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने है हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं |



सामान्य सूत्र C_nH_{2n+2} **सामान्य सूत्र = C_nH_{2n}** **सामान्य सूत्र C_nH_{2n-2}**

संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक में अंतर :-

संतृप्त यौगिक	असंतृप्त यौगिक
1. इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंध होता है |	**1.** इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच द्वि-आबंध या त्रि-आबंध होता है |
2. इनमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है |	**2.** इसमें संयोजन अभिक्रिया होती है |
3. ये असंतृप्त यौगिक के तुलना में कम अभिक्रियाशील होते हैं	**3.** ये संतृप्त यौगिक की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते है |
4. उदाहरण : एल्केन |	**4.** उदाहरण: एल्किन और एल्काइन |

notesstreet.in

कार्बनिक यौगिकों के सूत्र (Formulae of organic compounds):

(i) समान्य सूत्र (General formula): किसी अणु में प्रत्येक परमाणु के n संख्या के लिए प्रदर्शित करने वाले फलन (function) को समान्य सूत्र कहते हैं |

उदाहरण: एल्केन के लिए : C_nH_{2n+2}

(ii) अणु सूत्र (Molecular formula): अणु सूत्र किसी अणु में परमाणुओं के वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है |

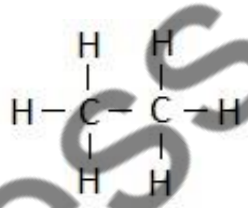
उदाहरण: एथेन के लिए : C_2H_6 (2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन)

(iii) संक्षिप्त सूत्र (Condensed formula): संक्षिप्त सूत्र प्रत्येक कार्बन परमाणु से जुड़े परमाणुओं के समूह को प्रदर्शित करता है |

उदाहरण: एथेन के लिए: CH_3CH_3

(iv) संरचना सूत्र (Structural formula): यह किसी अणु के परमाणुओं के ठीक-ठीक व्यवस्था को दर्शाता है |

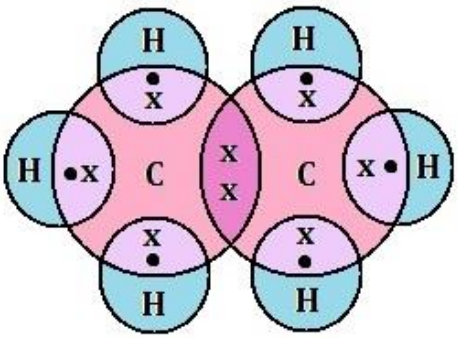
उदाहरण: एथेन के लिए:



Ethane (C_2H_6)

(v) इलेक्ट्रोनिक सूत्र (Electronic formula): इलेक्ट्रॉनिक सूत्र किसी अणु के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रोनों की साझेदारी को प्रदर्शित करता है | इसे इलेक्ट्रोन बिंदु संरचना सूत्र भी कहते हैं |

उदाहरण: एथेन के लिए इलेक्ट्रोन बिंदु सूत्र:



notesstreet.in

संतृप्त कार्बन यौगिक (Saturated Carbon Compounds):

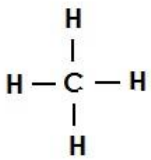
वह कार्बन यौगिक जो कार्बन-कार्बन परमाणुओं से केवल एकल आबंध से जुड़े होते है संतृप्त कार्बन यौगिक कहलाते हैं |

उदाहरण : सभी एल्केन जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्युटेन आदि | संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन के रूप में जाना जाता है।

एल्केन (Alkanes): संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु केवल एकल आबंध से जुड़े रहते है एल्केन कहलाता है |

एल्केन का समान्य सूत्र (General formula): $\mathbf{C_nH_{2n+2}}$ जहाँ, n = कार्बन परमाणुओं की संख्या

(i) n =1 रखने पर हम पाते हैं :

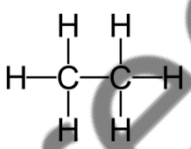


$C_1H_{2x1 + 2}$

= CH_4 = मीथेन

(एक कार्बन परमाणु वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन को **मीथेन** कहा जाता है)

(ii) n =2 रखने पर हमें प्राप्त होता है :



$C_2H_{2x2 + 2}$

= C_2H_6 = इथेन

(एक कार्बन परमाणु वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन को **इथेन** कहा जाता है)

ऐसे ही हम प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन आदि का भी ज्ञात कर सकते है |

एल्केन का नाम	अणु सूत्र	संक्षिप्त सूत्र
मेथेन	CH_4	CH_4
इथेन	C_2H_6	CH_3CH_3
प्रोपेन	C_3H_8	$CH_3CH_2CH_3$
ब्युटेन	C_4H_{10}	$CH_3CH_2CH_2CH_3$
पेंटेन	C_5H_{12}	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_3$
हेक्सेन	C_6H_{14}	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_3$

NOTE :- एल्केन में हाइड्रोकार्बन के नाम इन्ही कार्बन कि संख्या से निर्धारित होती है और "+एन" प्रत्यय लगाकर इनका नामकरण होता है |

उदाहरण :

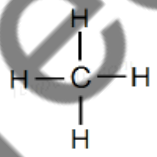
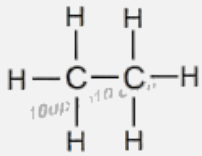
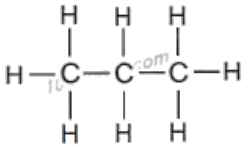
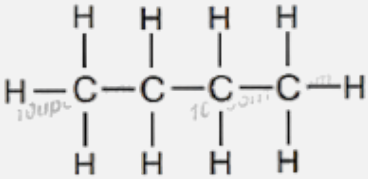
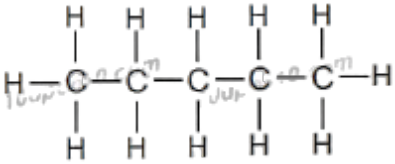
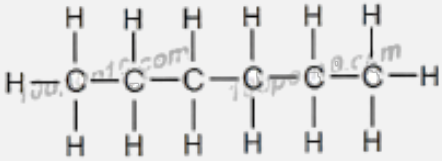
1. CH_4 - मेथ + एन = मेथेन
2. C_2H_6 - इथ + एन = इथेन
3. C_3H_8 - प्रोप + एन = प्रोपेन
4. C_4H_{10} - ब्युट + एन = ब्युटेन

notesstreet.in

5. C_5H_{12} - पेंट + एन = पेंटेन
6. C_6H_{14} - हेक्स + एन = हेक्सेन

एल्केन समूह का नामकरण, अणुसूत्र और संरचना सूत्र : -

हाइड्रोकार्बन में नामकरण:
1 कार्बन वाला - मेथ
2 कार्बन वाला - एथ
3 कार्बन वाला - प्रोप
4 कार्बन वाला - ब्युट
5 कार्बन वाला - पेंट
6 कार्बन वाला - हेक्स
7 कार्बन वाला - हेप्ट
8 कार्बन वाला - ओक्ट
एल्केन में हाइड्रोकार्बन के नाम में "+एन " प्रत्यय लगाकर इनका नामकरण होता है |
उदाहरण:

एल्केन का नाम	अणु सूत्र	संरचना सूत्र
मेथेन	CH_4	
इथेन	C_2H_6	
प्रोपेन	C_3H_8	
ब्युटेन	C_4H_{10}	
पेंटेन	C_5H_{12}	
हेक्सेन	C_6H_{14}	

notesstreet.in

असंतृप्त हाईड्रोकार्बन :- वैसे हाईड्रोकार्बन जिसके कार्बन - कार्बन के परमाणुओं के बीच द्वि- आबंध (double bond) या त्रि-आबंध (triple bond) होते हैं, को असंतृप्त हाईड्रोकार्बन कहा जाता है।

Example: Ethylene (C_2H_4), Ethyne (C_2H_2), etc .

असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है:

(1) एल्कीन : दोहरे बंधन वाले हाइड्रोकार्बन

(2) एल्काइन : ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन।

(1) एल्कीन (ALKENE) :द्वि-आबंध वाले हाईड्रोकार्बन (Unsaturated hydrocarbon) जिनमें किसी दो कार्बन के परमाणु के बीच दोहरा आबंध (double bond) होते हैं को एल्कीन (ALKENE) कहा जाता है।

एल्कीन (Alk + ene = Alkene) अल्कीन का सामान्य सूत्र = $\boxed{C_nH_{2n}}$

(1) n =1 रखने पर हमें प्राप्त होता है :

$\therefore C_nH_{2n}$

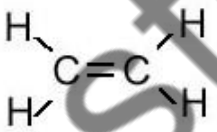
$= C_1 H_{2 \times 1} = CH_2$

(यह यौगिक अस्थित्व में नहीं है क्योंकि, **एल्कीन** में किसी दो कार्बन परमाणुओं के बीच दोहरा आबंध आवश्यक है अर्थात यौगिक में कम से कम दो कार्बन परमाणु का होना आवश्यक है। अत: कार्बन के एक परमाणु वाला कोई भी **एल्कीन** संभव नहीं है।)

(2) If n = 2

$\therefore C_nH_{2n}$

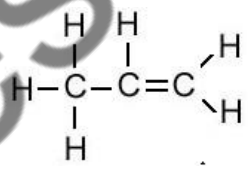
$= C_2 H_{2 \times 2} = C_2H_4$ = एथीन



(3) If n = 3

$\therefore C_nH_{2n}$

$= C_3 H_{2 \times 3} = C_3H_6$ = प्रोपीन



एल्किन समूह का नामकरण, अणुसूत्र और संक्षिप्त सूत्र: -

एल्किन का नाम	अणुसूत्र	संक्षिप्त सूत्र
एथीन	C_2H_4	$CH_2=CH_2$
प्रोपीन	C_3H_6	$CH_3CH=CH_2$
ब्युटिन	C_4H_8	$CH_3CH_2CH=CH_2$
पेंटीन	C_5H_{10}	$CH_3CH_2CH_2CH=CH_2$
हेक्सिन	C_6H_{12}	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH=CH_2$
हेप्टीन	C_7H_{14}	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH=CH_2$
ओक्टीन	C_8H_{16}	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH=CH_2$

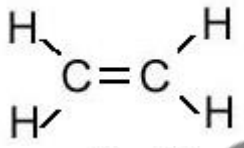
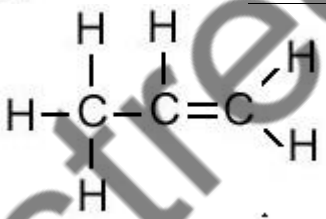
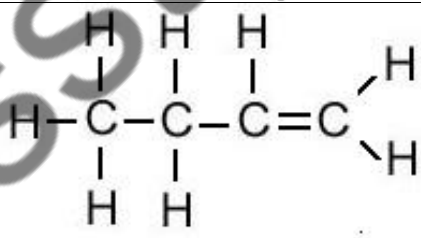
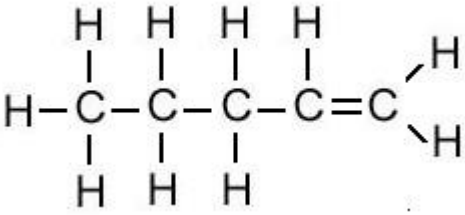
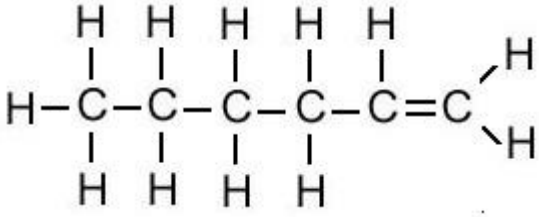
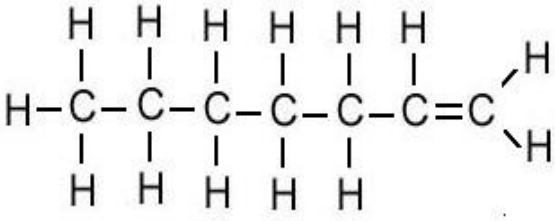
notesstreet.in

NOTE :- एल्कीन में हाइड्रोकार्बन के नाम कार्बन कि संख्या से निर्धारित होती है और "+ ईन " प्रत्यय लगाकर इनका नामकरण होता है |

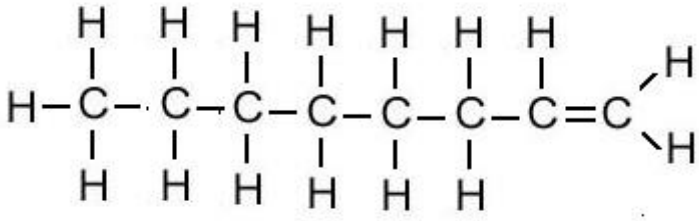
उदाहरण :

1. C_2H_6 - इथ + ईन = एथीन
2. C_3H_8 - प्रोप + ईन = प्रोपीन
3. C_4H_{10} - ब्युट + ईन = ब्युटिन
4. C_5H_{12} - पेंट + ईन = पेंटीन
5. C_6H_{14} - हेक्स + ईन = हेक्सिन

एल्किन समूह का नामकरण, अणुसूत्र और संरचना सूत्र : -

एल्किन का नाम	अणु सूत्र	संरचना सूत्र
एथीन	C_2H_4	
प्रोपीन	C_3H_6	
ब्युटिन	C_4H_8	
पेंटीन	C_5H_{10}	
हेक्सिन	C_6H_{12}	
हेप्टीन	C_7H_{14}	

notesstreet.in

ओक्टीन	C_8H_{16}	

(2) अल्काइन (Alkyne)

वैसे असंतृप्त हाईड्रोकार्बन जिनमें किसी दो कार्बन के परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हैं को अल्काइन कहा जाता है।

अल्काइन (Alk + yne = Alkyne)

अल्काइन के सामान्य सूत्र (General Formula of Alkyne) = $\boxed{C_nH_{2n-2}}$

(i) यदि n = 1

$\therefore C_nH_{2n-2}$

$= C_1 H_{2 \times 1-2} = CH_0$

यह यौगिक अस्तित्व में नहीं है क्योंकि, अल्काइन में किसी दो कार्बन परमाणुओं के बीच त्रि आबंध आवश्यक है अर्थात यौगिक में कम से कम दो कार्बन परमाणु का होना आवश्यक है। अत: कार्बन के एक परमाणु वाला कोई भी अल्काइन संभव नहीं है।

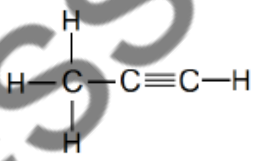
(ii) n = 2 रखने पर,

$C_2H_{2x2-2} = C_2H_2$ = एथाइन

(iii) n=3 रखने पर;

$C_3H_{2x3-2} = C_3H_4$

$\therefore$ प्रोपाइन = C_3H_4



अल्काइन समूह का नामकरण, अणुसूत्र और संक्षिप्त संरचना सूत्र : -

एल्काइन का नाम	अणु सूत्र	संक्षिप्त संरचना सूत्र
एथाइन	C_2H_2	$CH{\equiv}CH$
प्रोपाइन	C_3H_4	$CH{\equiv}CCH_3$
1-ब्युटाइन	C_4H_6	$CH{\equiv}CCH_2CH_3$
1-पेंटाइन	C_5H_8	$CH{\equiv}CCH_2CH_2CH_3$
1-हेक्साइन	C_6H_{10}	$CH{\equiv}CCH_2CH_2CH_2CH_3$
1-हेप्टाइन	C_7H_{12}	$CH{\equiv}CCH_2CH_2CH_2CH_2CH_3$
1-ओक्टाइन	C_8H_{14}	$CH{\equiv}CCH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_3$
1-नोनाइन	C_9H_{16}	$CH{\equiv}CCH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_3$
1-डेकाइन	$C_{10}H_{18}$	$CH{\equiv}CCH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_3$

notesstreet.in

संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक के बीच अंतर :-

संतृप्त हाइड्रोकार्बन	असंतृप्त हाइड्रोकार्बन
(a) वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएँ एकल बंधन द्वारा संतुष्ट रहती है , उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं ।	**(a)** वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच द्विआबंध या त्रिआबंध होता है , उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते है ।
(b) ये बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं ।	**(b)** ये अधिक अभिक्रियाशील होते है ।
(c) इसका सामान्य सूत्र C_nH_{2n+2} होते हैं । जहाँ n = 1,2,3 ... आदि ।	**(c)** इसमें द्विआबंध वाले का सामान्य सूत्र C_nH_{2n} होता है , और त्रिआबंध वाले का सामान्य सूत्र C_nH_{2n-2} होता है । जहाँ n = 1,2,3 ... आदि ।

कार्बन परमाणुओं के कंकाल संरचना (Skeletons of Carbon Atoms):- कार्बन परमाणुओं के कंकाल संरचना अणु में परमाणुओं और बांडों की व्यवस्था का एक ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है ।

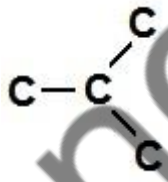
(i) सीधी कार्बन श्रृंखला : जब कार्बन परमाणु एक साथ सीधी श्रृंखला में जुड़े होते हैं।

Ex :-

C – C – C - C

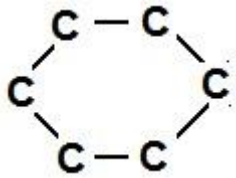
(ii) शाखाएँ कार्बन श्रृंखला : जब कार्बन परमाणु एक साथ शाखाओं की श्रृंखला में जुड़े होते हैं

Ex :-



(iii) वलय कार्बन श्रृंखला : जब कार्बन परमाणु रिंग शेप में आपस में जुड़े होते हैं।

Ex :-

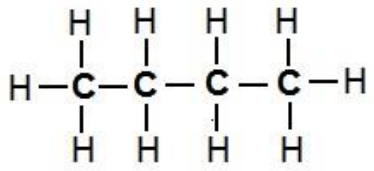


समावयवता (Isomers) : वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते है परन्तु उसमे उपस्थित समूहों की व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है , जिससे उनके गुण भी भिन्न भिन्न होते है। वे एक दूसरे के समावयवी कहलाते है इस गुण को समावयवता कहते है।

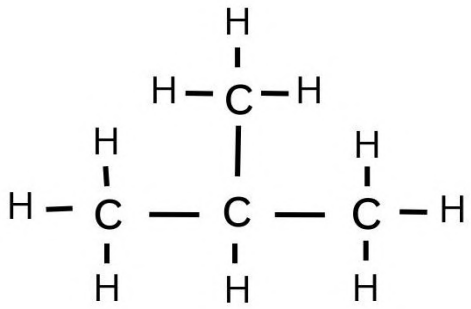
notesstreet.in

सरंचना समावयवता (Structural Isomers):- वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते है संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होती है , जिससे उनके गुण भी भिन्न भिन्न होते है। वे एक दूसरे के समावयवी कहलाते है इस गुण को संरचना समावयवता कहते है।

Example 1: ब्यूटेन के सरंचना समावयवता; जिसका आणविक सूत्र C_4H_{10} है।

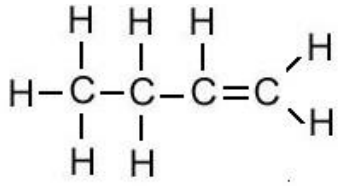


नार्मल ब्यूटेन

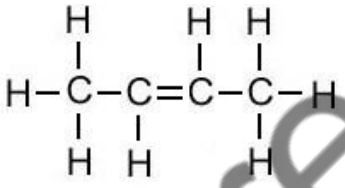


आइसो ब्यूटेन

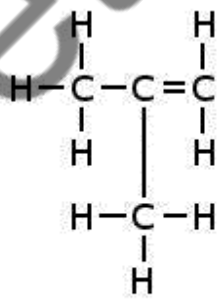
Example 2: ब्युटिन के सरंचना समावयवता (डबल बॉन्ड); जिसका आणविक सूत्र C_4H_8 है।



But -1- ene



But -2- ene



2-methylprop-1-ene

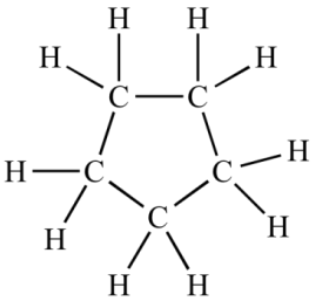
वलय आकार वाले हाइड्रोकार्बन [Cyclic Hydrocarbon (Hydrocarbon having ring structures)]

जब हाइड्रोकार्बन में उपस्थित कार्बन के परमाणु वलय के आकार में व्यवस्थित होते हैं, तो उन्हें साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं।

उदाहरण:

(i) साइक्लोपेंटेन (Cyclopentane): साइक्लोपेंटेन (Cyclopentane) का आण्विक सूत्र: C_5H_{10}

साइक्लोपेंटेन का संरचना सूत्र:

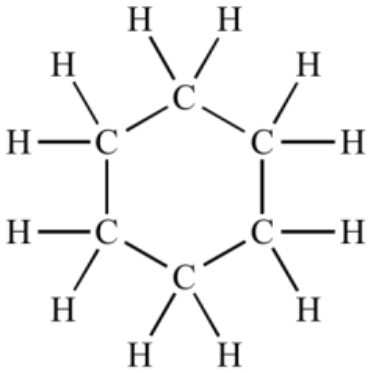


साइक्लोपेंटेन (Cyclopentane)

(ii) साइक्लोहेक्सेन (Cyclohexane): साइक्लोहेक्सेन (Cyclohexane) का आण्विक सूत्र: C_6H_{12}

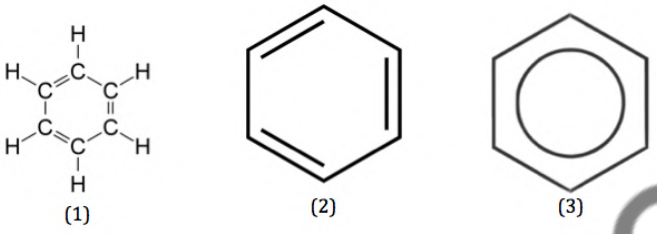
साइक्लोहेक्सेन (Cyclohexane) का संरचना सूत्र:

notesstreet.in



साइक्लोहेक्सेन (Cyclohexane)

(iii) बेंजीन (Benzene): बेंजीन (Benzene) का आण्विक सूत्र: C_6H_6
बेंजीन (Benzene) का संरचना सूत्र :



बेंजीन (Benzene)

क्रियात्मक समूह (Functional group) ऐसे परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह अथवा यौगिक जो मुख्यतः क्रियाशील होते हैं तथा जो यौगिक के रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं उन्हें हम क्रियात्मक समूह कहते हैं।
जैसे:

- –OH (एल्कोहॉल),
- –CHO (एल्डिहाइडड),
- $-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-$ (कीटोन),
- $-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-OH$ कार्बोक्सिलिक अम्ल),
- X (हैलोजन) जहाँ X = Cl, Br, F, I है।

विषमपरमाणु (Hetroatoms): किसी यौगिक से हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रतिस्थापित करने वाले तत्व को विषमपरमाणु कहते हैं |
उदाहरण: ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, नाइट्रोजन और अन्य तत्वों कार्बोनिक यौगिकों में एक कार्यात्मक समूह के एक भाग के रूप में उपस्थिति हो सकता है, इस तरह के तत्वों विषमपरमाणु कहा जाता है।

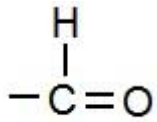
कुछ क्रियात्मक समूहों की सूचि (Some List of Functional Groups):

(i) अल्कोहल (Alcohol): अल्कोहल एक अन्य क्रियात्मक समूह है जो हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाओं से जुड़कर अणुओं का समूह बनाता है | इसमें हाइड्रोऑक्साइड (-OH) हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर स्वयं जुड़ता है और अल्कोहल समूह का यौगिक बनाता है |
उदाहरण: - OH

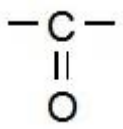
notesstreet.in

(-OH) एल्केन जैसे हाइड्रोकार्बन से जुड़कर अनेक प्रकार के अल्कोहल का निर्माण करता है जैसे - मेथनॉल, एथेनॉल और प्रोपनॉल आदि |

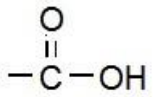
(ii) एल्डिहाईड (Aldehyde): यह एक क्रियात्मक समूह है जिसमें एक अकेला ऑक्सीजन परमाणु द्वि-आबंध में हाइड्रोजन के साथ कार्बन परमाणु से जुड़ता है |



(iii) किटोन (Ketone): किटोन भी एक क्रियात्मक समूह है जो हाइड्रोकार्बन से जुड़कर अनेक अणुओं का निर्माण करता है | किटोन समूह में कार्बन परमाणु एक अकेले ऑक्सीजन परमाणु से द्वि-आबंध में जुड़ा होता है |



(iv) कार्बोक्सिलिक अम्ल (Carboxylic acid): यह भी एक क्रियात्मक समूह है जिसमें एक कार्बन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु से द्वि-आबंध में जुड़ा होता है और हाइड्रोऑक्साइड से भी जुड़ा होता है |



समजातीय श्रेणी (Homologous Series):

यौगिकों का वह समूह जिनके क्रियात्मक समूह, संरचना व रासायनिक गुण समान हों, लेकिन दो क्रमागत यौगिकों के मध्य - CH_2 का अंतर हो, उन्हें समजातीय श्रेणी कहते हैं। तथा श्रेणी के प्रत्येक सदस्य को सजात कहते हैं ।

समजातीय श्रेणियों का उदाहरण:

एल्केन के साथ कार्बन श्रृंखला	**समजातीय श्रेणी हैलोजन (-Cl) के साथ**	**समजातीय श्रेणी हैलोजन (-Br) के साथ**	**समजातीय श्रेणी हैलोजन (-I) के साथ**	**समजातीय श्रेणी अल्कोहल के साथ (-OH)**	**एल्डिहाईड के साथ समजातीय श्रेणी (-CHO)**
CH_4	CH_3-Cl	CH_3-Br	CH_3-I	CH_3-OH	H-CHO
C_2H_6	$C2H_5$-Cl	C_2H_5-Br	C_2H_5-I	C_2H_5-OH	CH_3-CHO
C_3H_8	$C3H_7$-Cl	C_3H_7-Br	C_3H_7-I	C_3H_7-OH	C_2H_5-CHO
C_4H_{10}	C_4H_9-Cl	C_4H_9-Br	C_4H_9-I	C_4H_9-OH	C_3H_7-CHO
C_5H_{12}	C_5H_{11}-Cl	C_5H_{11}-Br	C_5H_{11}-I	C_5H_{11}-OH	C_4H_9-CHO
C_6H_{14}	C_6H_{13}-Cl	C_6H_{13}-Br	C_6H_{13}-I	C_6H_{13}-OH	C_5H_{11}-CHO

समजातीय श्रेणी की विशेषताएँ :-

(1) श्रेणी का प्रत्येक सदस्य अपने से अगले व पिछले सदस्य से $-CH_2$ का अन्तर रखता है।

(2) श्रेणी के सभी सदस्यों के रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं।

notesstreet.in

(3) अणुभार बढ़ने के साथ-साथ श्रेणी के सदस्यों के भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन आता है।

कार्बन यौगिकों का नामकरण (Nomenclature of carbon Compounds):

कार्बनिक यौगिकों का व्यवस्थित ढंग से नामकरण को नामकरण (nomenclature) कहते हैं । कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की मुख्यत: **दो** विधियाँ हैं –

1. साधारण प्रणाली :- प्रारंभ में कार्बनिक यौगिकों के नाम उनकी प्राप्ति के स्त्रोंत के आधार पर रखे गए |
जैसे – फॉर्मिक अम्ल (HCOOH) सर्व प्रथम लाल चिट्टी से प्राप्त किया गया था | लैटिन में लाल चिट्टी को फौर्मिकस कहते हैं |

2. IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) नाम:

इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री (IUPAC) ने कार्बनिक यौगिकों के नाम के लिए कुछ नियम बनाए ताकि प्रत्येक कार्बनिक यौगिकों को उनके नामों से अलग किया जा सके। ऐसे नामों को आमतौर पर IUPAC नाम से जाना जाता है। और नाम की प्रक्रिया को कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कहा जाता है।
जिस प्रकार किसी व्यक्ति के नाम के भाग होते है , **जैसे -** **Mr** . **Rahul** **Kumar** , **Mr. Imran** **Ansari** ,
उसी प्रकार **एक कार्बनिक यौगिक के IUPAC नाम में पाँच भाग होते हैं।**

2° पूर्वलग्न + 1° पूर्वलग्न + मूल शब्द + 1° अनुलग्न + 2° अनुलग्न

1. **2°** पूर्वलग्न (**2° Prefix**)
2. **1°** पूर्वलग्न (**1° Prefix**)
3. मूल शब्द (**Root word**)
4. **1°** अनुलग्न (**1° Suffix**)
5. **2°** अनुलग्न (**2° Suffix)**

1. **2°** पूर्वलग्न (**2° Prefix) : -** 2° पूर्वलग्न का उपयोग साइड चेन, प्रतिस्थापी और कम प्राथमिकता वाले क्रियात्मक समूहों (जिन्हें प्रतिस्थापी के रूप में माना जाता है) को इंगित करने के लिए किया जाता है। इसे नाम में सबसे पहले जोड़ा जाता है।

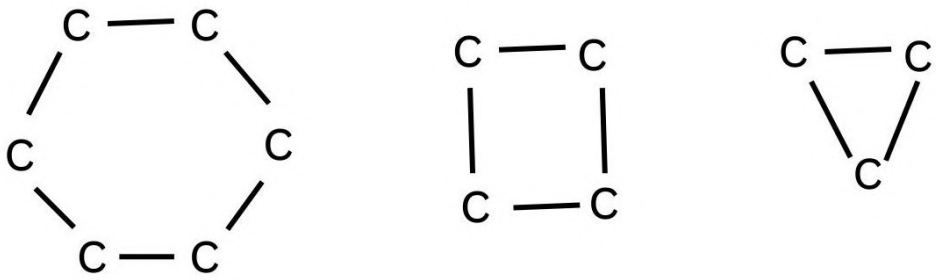
Ex :-

प्रतिस्थापी	2° पूर्वलग्न
- Cl	क्लोरो
-F	फ्लोरो
-Br	ब्रोमो
-I	आयोडो
$-CH_3$	मैथिल
$-CH_2CH_3$ (or) $-C_2H_5$	एथिल

notesstreet.in

2. 1° पूर्वलग्न (1° Prefix) : - **1°** पूर्वलग्न के द्वारा चक्रिय यौगिकों को दिखाया जाता है इसे मूल शब्द से पहले **साइक्लो** का उपयोग किया जाता है।

जैसे :-



3. मूल शब्द / कार्बन मुख्य श्रृंखला (Root word) :- यह नाम की महत्वपूर्ण ईकाई है। यह कार्बनिक अणु में श्रृंखला (कार्बन परमाणुओ की लगातार लम्बी सम्भव श्रृंखला) में कार्बन परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित करती है।

Ex :-

मूल श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या	मूल शब्द
1	मेथ (Meth)
2	एथ (Eth)
3	प्रोप (Prop)
4	ब्युट (But)
5	पेंट (Pent)
6	हेक्स (Pent)
7	हेप्ट (Hept)
8	ओक्ट (Oct)
9	नोन (Non)
10	डेक (Dec)

4. 1° अनुलग्न (1° Suffix) :- इसका उपयोग मुख्य श्रृंखला में संतृप्ति (C- C) या असंतृप्ति (C= C, C ≡ C) को बताने के लिए किया जाता है। इसे मूल शब्द के ठीक बाद जोड़ा जाता है।

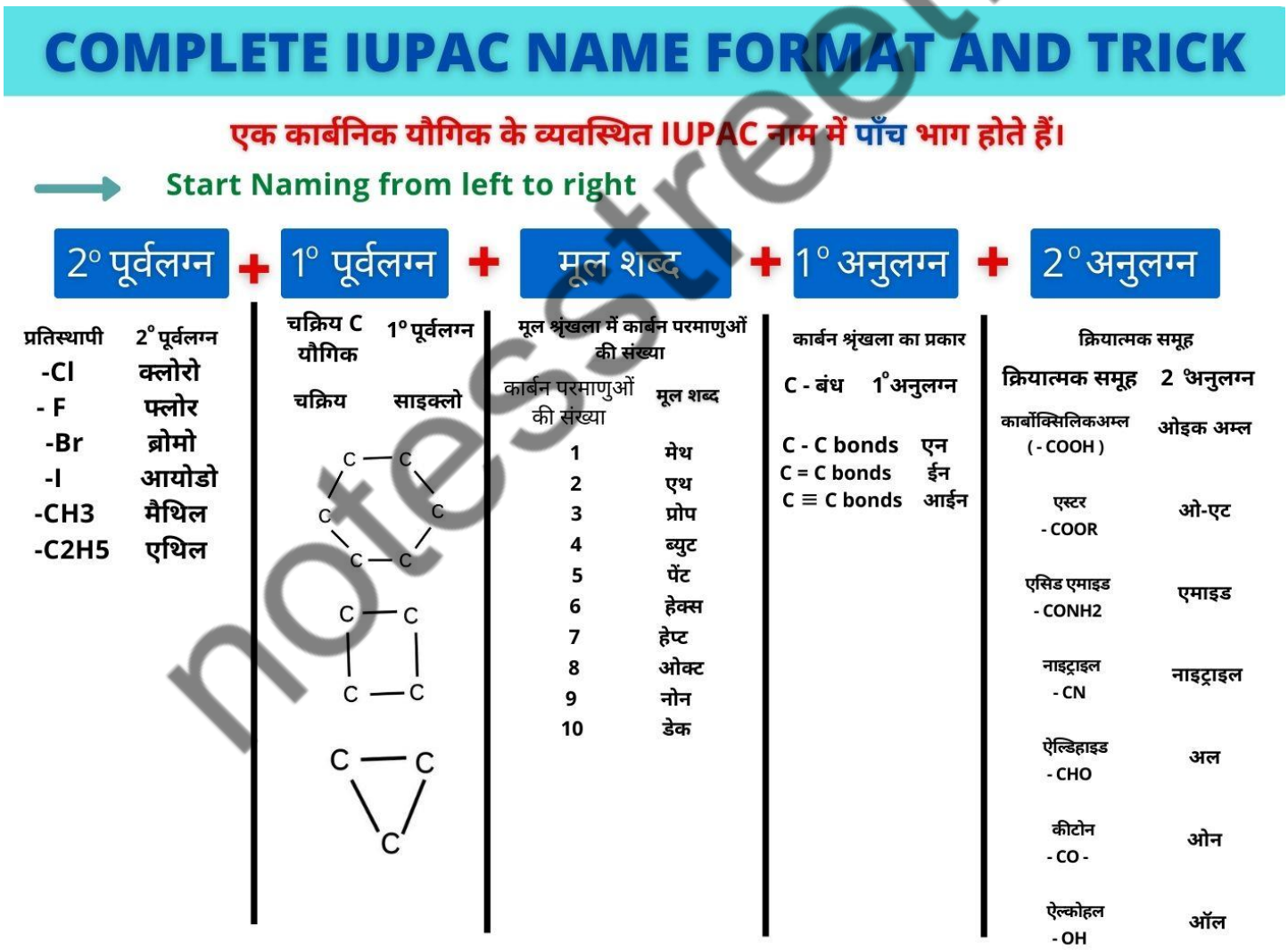
कार्बन श्रृंखला का प्रकार	1° अनुलग्न
C-C	-ane (एन)
C=C	-ene (ईन)
C≡C	-yne (आईन)

5. 2° अनुलग्न (2° Suffix) :- यह कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित क्रियात्मक समूह की प्रकृति को प्रदर्शित करता है। और आई.यू.पी.ए.सी नाम में 1° अनुलग्न के तुरंत बाद जोड़ा जाता है।

notesstreet.in

क्रियात्मक समूह का नाम	निरूपण	2° अनुलग्न
carboxylic acid (कार्बोक्सिलिकअम्ल)	-COOH	-oic acid (ओइक अम्ल)
Ester (एस्टर)	-COOR	-oate (ओ-एट)
Acid amide (एसिड एमाइड)	$-CONH_2$	-amide (एमाइड)
Nitrile (नाइट्राइल)	-CN	-nitrile (नाइट्राइल)
Aldehyde (ऐल्डिहाइड)	-CHO	-al (अल)
Ketone (कीटोन)	-CO-	-one (ओन)
Alcohol (ऐल्कोहल)	-OH	-ol (ऑल)

NOTE :- यदि एक यौगिक में दो या दो से अधिक क्रियात्मक समूह हैं, तो उच्च प्राथमिकता वाले कार्यात्मक समूह को मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में चुना जाता है, जिसे 2° अनुलग्न द्वारा इंगित किया जाता है। कम प्राथमिकता वाले शेष क्रियात्मक समूहों को प्रतिस्थापन के रूप में माना जाता है और उपसर्गों द्वारा इंगित किया जाता है।

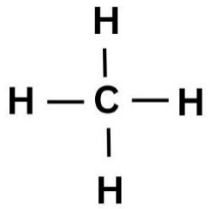


notesstreet.in

RULES OF IUPAC NOMENCLATURE

TYPE - I ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन से कार्बन एकल बंध हो।

Ex-1 CH_4

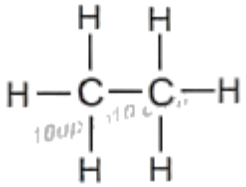


2° पूर्वलग्न + 1° पूर्वलग्न + मूल शब्द + 1° अनुलग्न + 2° अनुलग्न

प्रतिस्थापी नहीं है + ring नहीं + एक C (**मेथ**) + एकल बंध (**एन**) + क्रियात्मक समूह नहीं

मेथ + एन = मेथेन

Ex - 2 $CH_3 – CH_3$

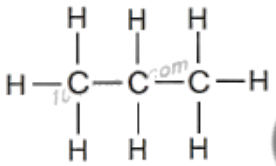


2° पूर्वलग्न + 1° पूर्वलग्न + मूल शब्द + 1° अनुलग्न + 2° अनुलग्न

प्रतिस्थापी नहीं है + ring नहीं + दो C (**एथ**) + एकल बंध (**एन**) + क्रियात्मक समूह नहीं

एथ + एन = एथेन

Ex - 3 $CH_3 – CH_3 – CH_3$

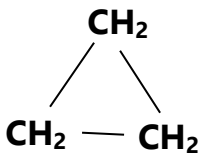


2° पूर्वलग्न + 1° पूर्वलग्न + मूल शब्द + 1° अनुलग्न + 2° अनुलग्न

प्रतिस्थापी नहीं है + ring नहीं + तीन C (**प्रोप**) + एकल बंध (**एन**) + क्रियात्मक समूह

प्रोप + एन = प्रोपेन

Ex - 4



2° पूर्वलग्न + 1° पूर्वलग्न + मूल शब्द + 1° अनुलग्न + 2° अनुलग्न

प्रतिस्थापी नहीं है + **ring** है + तीन C (**प्रोप**) + एकल बंध (**एन**) + क्रियात्मक समूह नहीं

साइक्लो + प्रोप + एन = साइक्लो प्रोपेन

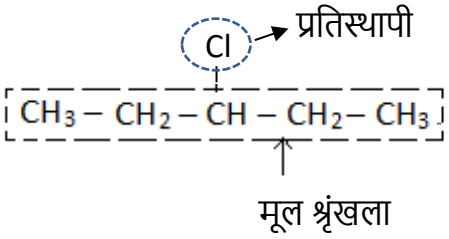
notesstreet.in

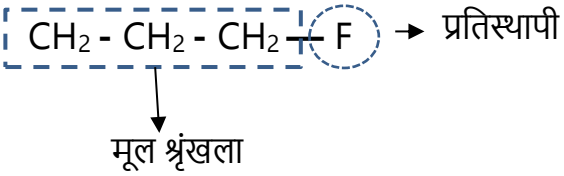
TYPE - II ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन से कार्बन एकल बंध और प्रतिस्थापी हो।

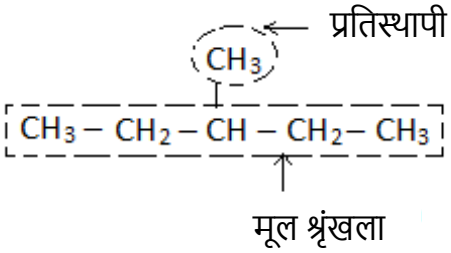
यदि **कार्बन से कार्बन एकल बंध और प्रतिस्थापी हो तो** निम्नलिखित चरण के अनुसार नाम लिखते है

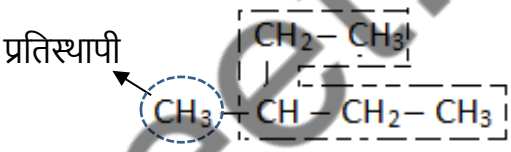
चरण -1: मूल श्रृंखला का चयन : सबसे लंबी निरंतर कार्बन श्रृंखला को मूल श्रृंखला के रूप में चुना जाता है। बाकी प्रतिस्थापी होगा

जैसे:-

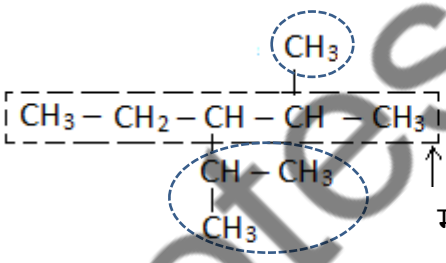






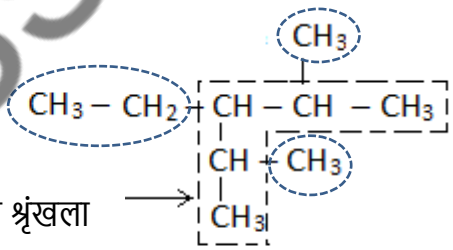


- यदि दो या अधिक समान रूप से लंबी श्रृंखलाएं मौजूद हैं, तो अधिकतम संख्या में प्रतिस्थापी वाली श्रृंखला को मूल श्रृंखला के रूप में चुना जाता है।



प्रतिस्थापी की संख्या = **2**

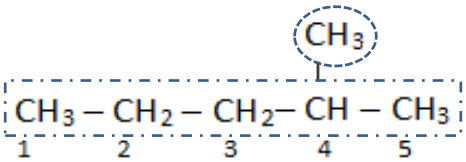
मूल श्रृंखला का चयन **गलत**



प्रतिस्थापी की संख्या = **3**

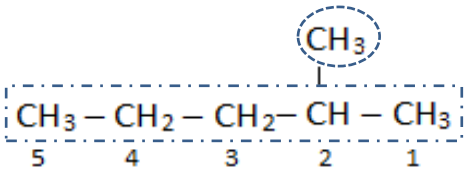
मूल श्रृंखला का चयन **सही**

Step -2 : मूल श्रृंखला को क्रमांकित करना : न्यूनतम स्थान नियम : इस नियम के अनुसार मूल श्रृंखला में उपस्थित कार्बन को गिना जाता है और क्रमांकित (numbering) किया जाता है परंतु प्रतिस्थापी वाले कार्बन को न्यूनतम संभव स्थान दिया जाता है ।



प्रतिस्थापी को 4 नंबर मिला

गलत numbering

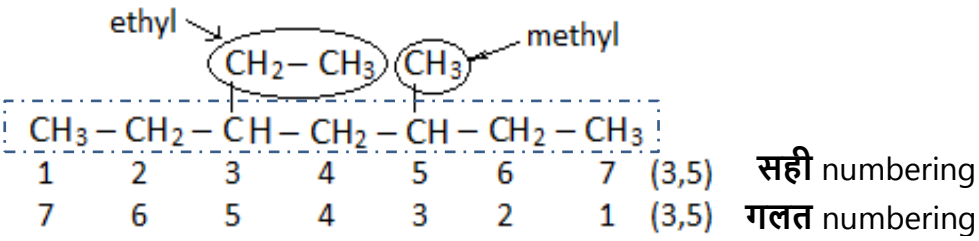


प्रतिस्थापी को 2 नंबर मिला

सही numbering

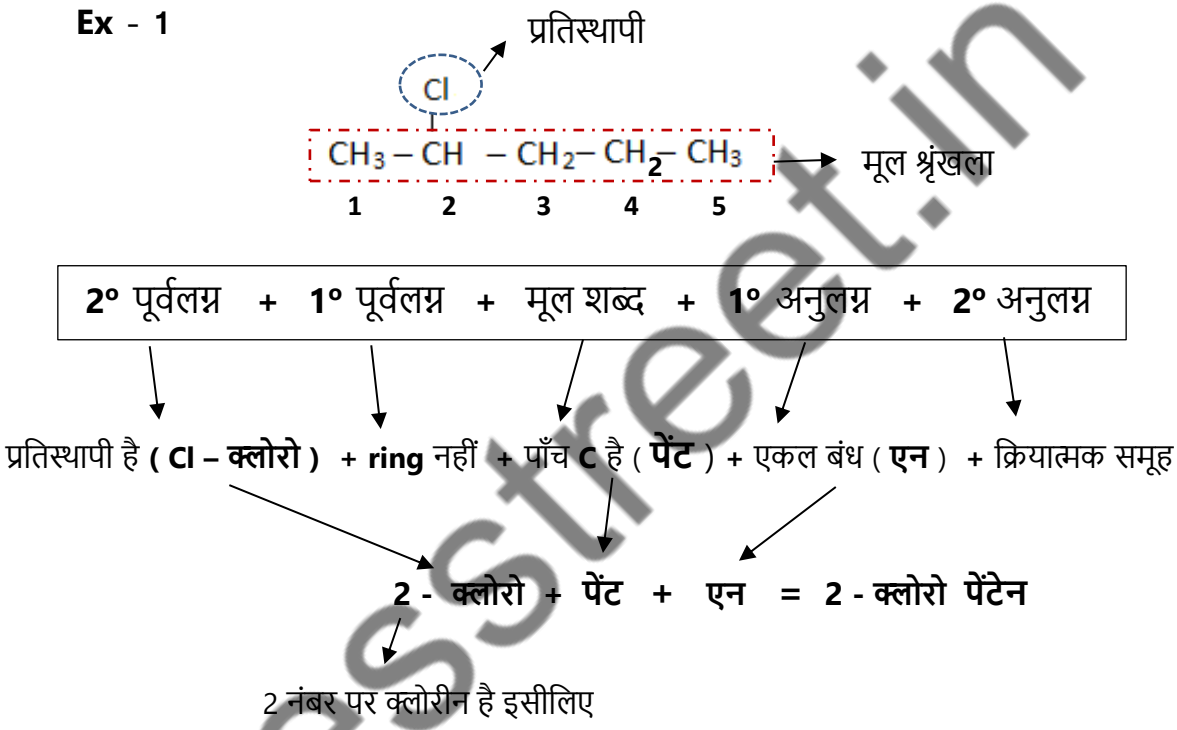
notesstreet.in

यदि प्रतिस्थापी समान स्थान पर उपस्थित हों तो वर्णानुक्रम (alphabetical) का पालन करें।

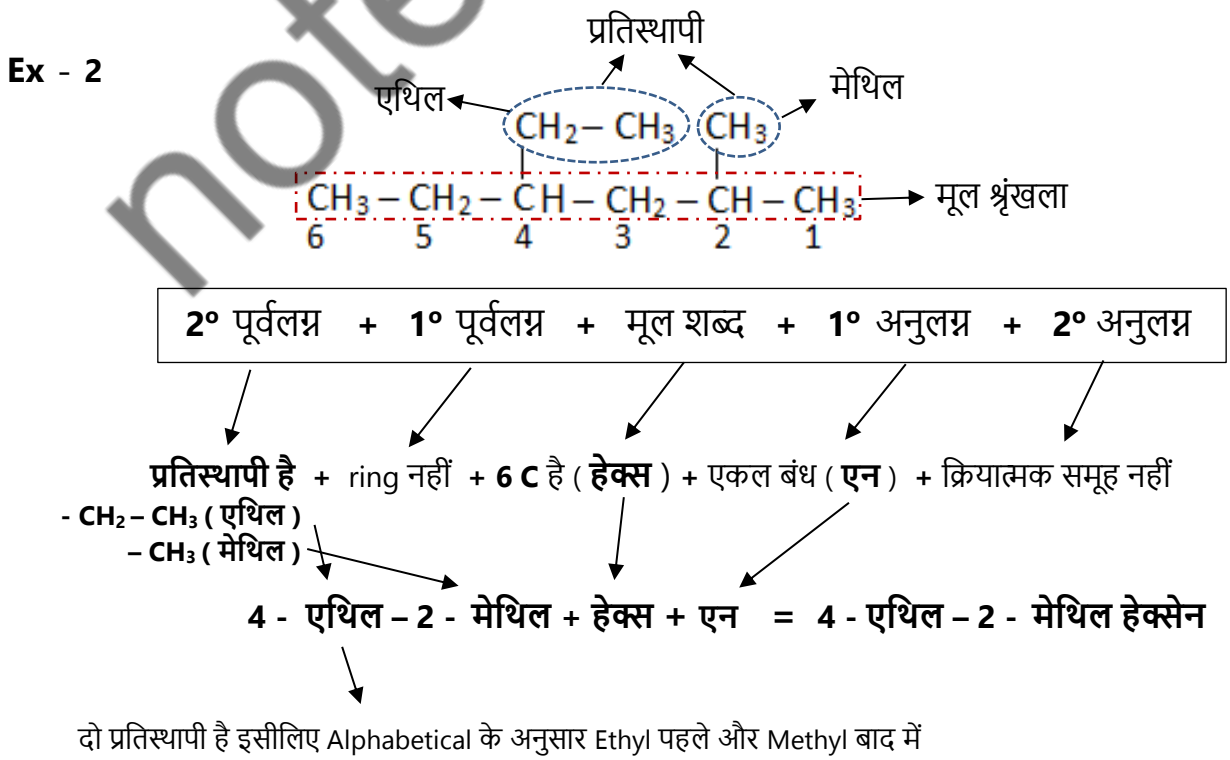


Step -3 - नामकरण : यदि एक से अधिक प्रतिस्थापी उपस्थित हों तो उन्हें वर्णानुक्रम (alphabetical) में लिखा जाता है।

Ex - 1

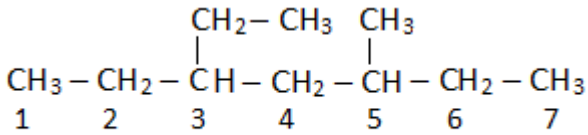


Ex - 2



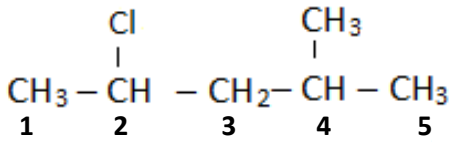
notesstreet.in

Ex – 3



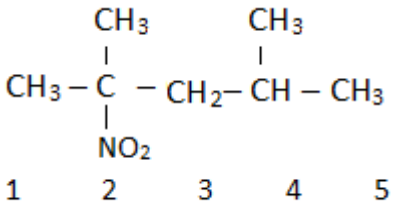
3 - एथिल – 5 - मेथिल हेप्टेन

Ex – 4



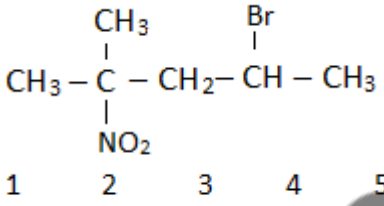
2 - क्लोरो – 4 - मेथिल पेंटेन

Ex – 5



2,4 - मेथिल – 2 - नाइट्रो पेंटेन

Ex – 6



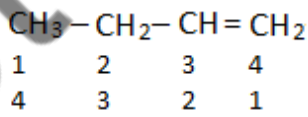
4 - ब्रोमो – 2 – मेथिल – 2 - नाइट्रो पेंटेन

TYPE - III ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन से कार्बन द्वि-बंध और त्रि- बंध हो।

Step -1 : मूल श्रृंखला का चयन : सबसे लंबी निरंतर कार्बन श्रृंखला में द्वि-बंध / त्रि- बंध हों,को मूल श्रृंखला के रूप में चुना जाता है।

Step - 2 : मूल श्रृंखला को क्रमांकित करना:

न्यूनतम स्थान नियम : बहु बंध (द्वि-बंध / त्रि- बंध) वाले कार्बन को न्यूनतम संभव स्थान प्राप्त होता है।

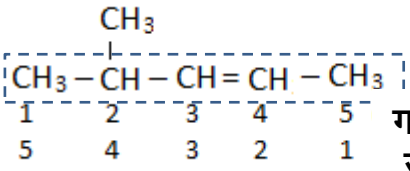


गलत numbering

सही numbering

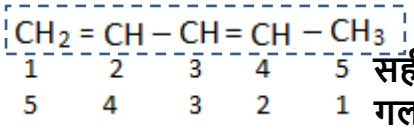
यदि प्रतिस्थापी और बहु बंध (द्वि-बंध / त्रि- बंध) दोनों मौजूद हैं, तो प्राथमिकता क्रम है :

बहु आबंध > प्रतिस्थापी



गलत numbering

सही numbering



सही numbering

गलत numbering

notesstreet.in

Step- 3 नामकरण : वर्णानुक्रम में अर्थात यदि एक से अधिक प्रतिस्थापी और बहु बंध मौजूद हों तो उन्हें वर्णानुक्रम (Alphabetically) में लिखा जाता है

Ex - 1

प्रतिस्थापी

CH_3

$CH_3 - CH - CH = CH - CH_3$ → मूल श्रृंखला

5 4 3 2 1

2° पूर्वलग्न + 1° पूर्वलग्न + मूल शब्द + 1° अनुलग्न + 2° अनुलग्न

प्रतिस्थापी है – CH_3 (**मेथिल**) + ring नहीं + **5 C** है (**पेंट**) + द्वि-बंध है (**ईन**) + क्रियात्मक समूह नहीं

4 - मेथिल + पेंट + 2- ईन = 4 - मेथिल - पेंट – 2 - ईन

Ex - 2

$CH_2 = CH - CH = CH - CH_3$

1 2 3 4 5

2° पूर्वलग्न + 1° पूर्वलग्न + मूल शब्द + 1° अनुलग्न + 2° अनुलग्न

प्रतिस्थापी नहीं है + ring नहीं + **5 C** है (**पेंट**) + द्वि-बंध है (**ईन**) + क्रियात्मक समूह नहीं

पेंट + 1,3 - डाई ईन = पेंट - 1,3 - डाई ईन

द्वि-बंध दो बार है इसीलिए **डाई**

Ex - 3

Cl

$CH_2 = C - CH - CH_2 - CH \equiv CH$

1 2 3 4 5 6

CH_3

3 - क्लोरो – 2 – मेथिल - हेक्स -1- ईन-5- आईन

Ex - 4

$CH_2 = CH - CH_2 - C \equiv CH$

1 2 3 4 5

पेंट -1- ईन-4- आईन

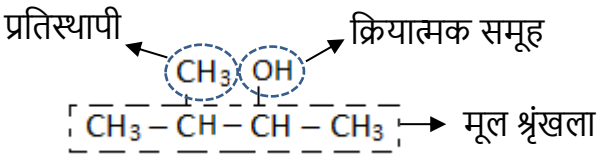
यदि यौगिक में द्वि-बंध तथा त्रि- बंध दोनों मौजूद हैं, तो प्राथमिकता क्रम है :

द्वि-बंध > त्रि- बंध

notesstreet.in

TYPE – III ऐसे यौगिक जिनमें प्रतिस्थापी , बहु बंध (द्वि-बंध / त्रि- बंध) , तथा क्रियात्मक समूह हो।

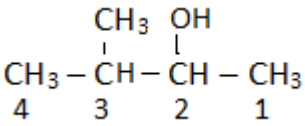
Step-1 : मूल श्रृंखला का चयन : क्रियात्मक समूह सहित सबसे लंबी निरंतर कार्बन श्रृंखला को मूल श्रृंखला के रूप में चुना जाता है।

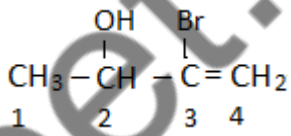


Step-2 : मूल श्रृंखला को क्रमांकित करना: अब क्रमांकन के लिए प्राथमिकता क्रम है:

क्रियात्मक समूह > द्वि-बंध > त्रि- बंध > प्रतिस्थापी

Ex-

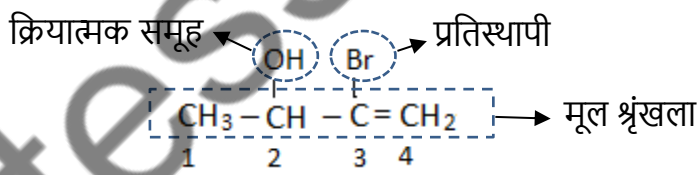




Step -3 - नामकरण : नीचे दिए गए प्रारूप का पालन करें:

2° पूर्वलग्न + **1°** पूर्वलग्न + मूल शब्द + **1°** अनुलग्न + **2°** अनुलग्न

Ex-1,

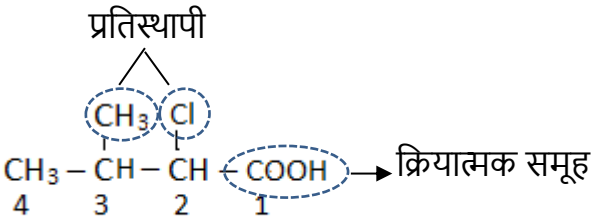


2° पूर्वलग्न + **1°** पूर्वलग्न + मूल शब्द + **1°** अनुलग्न + **2°** अनुलग्न

प्रतिस्थापी है **– Br (ब्रोमो)** + ring नहीं + **4 C** है (**ब्युट**) + द्वि-बंध है (**ईन**) + क्रियात्मक समूह है **– OH (ऑल)**

3 - ब्रोमो + ब्युट + 3 – ईन + 2 - ऑल = 3 - ब्रोमो ब्युट - 3 – ईन - 2 - ऑल

Ex-2



Note :- यदि क्रियात्मक समूह में कार्बन हो तो numbering में उसको भी गिना जाता है

2 – क्लोरो-3- ब्युट - 3 – मेथिल ब्यूटानोइक एसिड

notesstreet.in

कार्बन के यौगिकों का रासायनिक गुण (Chemical Properties of Carbon Compounds):-

1. दहन (Combustion): यौगिकों के वायु के उपस्थिति में जलकर जल और कार्बन डाइऑक्साइड देने की प्रक्रिया को दहन कहा जाता है |

(i) मेथेन (CH_4) की वायु में दहन की अभिक्रिया निम्नानुसार होती है :

$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$ + ऊष्मा और प्रकाश

(ii) मेथनॉल (CH_3CH_2OH) वायु में दहन होने पर CO_2 जल, ऊष्मा और प्रकाश देता है |

$CH_3CH_2OH + 3O_2 \rightarrow 2CO_2 + 3H_2O$ + ऊष्मा और प्रकाश

उपरोक्त उदाहरण से आप देखते है कि कैसे कार्बोनिक यौगिक दहन होने पर ऊष्मा और प्रकाश देते है |

दहन करने पर संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के गुण :

- संतृप्त हाइड्रोकार्बन से सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला निकलेगी जबकि असंतृप्त कार्बन यौगिकों से अत्यधिक काले धुएँ वाली पीली ज्वाला निकलेगी।

संतृप्त हाइड्रोकार्बन द्वारा कजली वाला ज्वाला का देना :

वायु की आपूर्ति को सीमित कर देने से हाइड्रोकार्बन का पूर्ण दहन नहीं हो पाता है और इस अपूर्ण दहन होने पर संतृप्त हाइड्रोकार्बनों से भी कज्जली ज्वाला निकलती है। घरों में उपयोग में लाई जाने वाली गैस /केरोसीन के स्टोव में वायु के लिए छिद्र होते हैं जिनसे पर्याप्त मात्रा में आक्सीजन-समृद्ध मिश्रण जलकर स्वच्छ नीली ज्वाला देता है।

बर्तनों के तली काली पड़ जाती है इसका अर्थ है कि :

(i) वायु छिद्र बंद हैं | पूर्ण दहन नहीं हो पाता
(ii) ऑक्सीजन कि पूर्ति ठीक ढंग से नहीं मिल रही है |
(iii) आपका ईंधन बर्बाद हो रहा है |

कोयले और पेट्रोलियम को जलाने से नुकसान :

(i) इनके दहन के फलस्वरूप सल्फर तथा नाइट्रोजन के आॅक्साइड का निर्माण होता है जो पर्यावरण में प्रमुख प्रदूषक हैं।
(ii) कोयले और पेट्रोलियम के अपूर्ण दहन से कजली वाली ज्वाला निकलती है |
(iii) कार्बन और पेट्रोलियम के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड नाम का एक खतरनाक प्रदूषक निकलता है |

कोयले और पेट्रोलियम का अपूर्ण दहन:

(i) कोयले और पेट्रोलियम के अपूर्ण दहन से कजली वाली ज्वाला निकलती है |
(ii) कार्बन और पेट्रोलियम के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड नाम का एक खतरनाक प्रदूषक निकलता है |

कुछ इधनों का बीना ज्वाला के साथ जलने का कारण:

अँगीठी में जलने वाला कोयला या तारकोल कभी-कभी लाल रंग के समान उज्ज्वल होता है तथा बिना ज्वाला के ऊष्मा देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केवल गैसीय पदार्थों के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होती है। लकड़ी या तारकोल जलाने पर उपस्थित वाष्पशील पदार्थ वाष्पीकृत हो जाते हैं तथा आरंभ में ज्वाला के साथ जलते हैं।

notesstreet.in

कुछ पदार्थों का दीप्त जवाला के साथ जलना:

गैसीय पदार्थों के परमाणुओं को ताप देने पर एक दीप्त ज्वाला दिखाई देती है तथा उज्ज्वल होना आरंभ करती है। प्रत्येक तत्व के द्वारा उत्पन्न रंग उस तत्व का अभिलाक्षणिक गुण होता है।

LPG – प्रोपेन, ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन

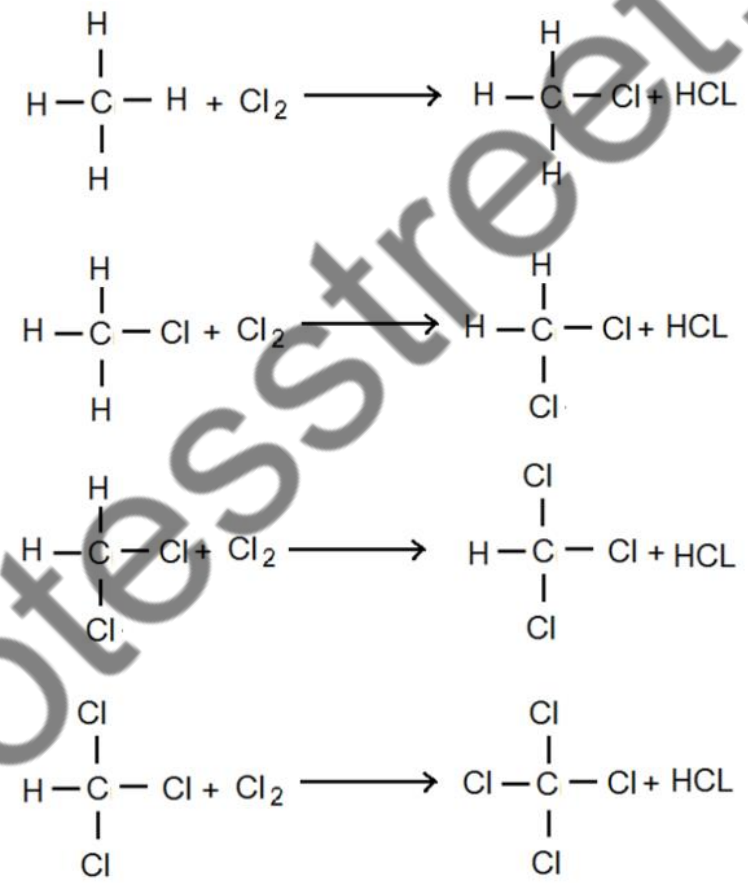
पेट्रोल – C_{10} — C_{12} के संतृप्त हाइड्रोकार्बन

किरोसिन – C_{11} — C_{15} के के संतृप्त हाइड्रोकार्बन

डीजल – C_{15} — C_{18} के संतृप्त हाइड्रोकार्बन

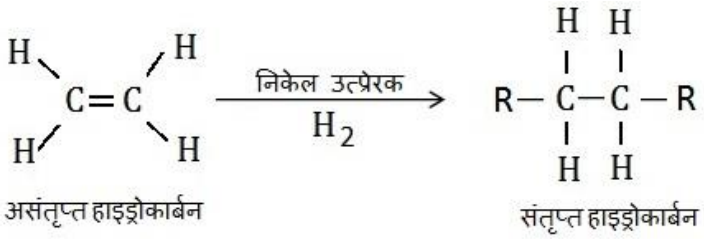
CNG – 80% CH_4

2. **हैलोज़निकारण (Halogenation): –** सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऐल्केन के सभी हाइड्रोजन परमाणु बारी – बारी से क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते है | इस अभिक्रिया को **प्रतिस्थापन अभिक्रिया** कहते हैं तथा यह पूरी क्रिया हैलोजनीकरण कहलाती है |



3. हाइड्रोजनीकरण (Hydrogenation Reaction):- ऐल्केनों की तुलना में ऐल्किन अधिक क्रियाशील होते हैं | निकेल या पैल्लेडियम उतप्रेरक की उपस्थिति में ऐल्किन हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाता है | इस अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं |

Ex-1



notesstreet.in

Ex-2

$$\text{वनस्पति तेल} + H_2 \xrightarrow{Ni} \text{वनस्पति घी (Dalda)}$$

(असंतृप्त हाइड्रोकार्बन) (संतृप्त हाइड्रोकार्बन)

उत्प्रेरक (Catalysts): उत्प्रेरक वे पदार्थ होते है जो बीना अभिक्रिया में भाग लिए अभिक्रिया दर को बढ़ा या घटा देते हैं | असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निकेल या पैल्लेडियम नामक उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ता है और संतृप्त हाइड्रोकार्बन देता है |

अल्कोहल **(Alcohol):**

एथेनॉल (CH_3CH_2OH):

समान्यत: एथेनॉल को अल्कोहल कहा जाता है |

एथेनॉल का भौतिक गुणधर्म:

(i) एथेनॉल कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है |
(ii) यह एक अच्छा विलायक है |
(iii) एथेनॉल पानी से सभी अनुपातों में घुलनशील है |
(iv) इसकी दहनशीलता काफी उच्च है |

एथेनॉल का रासायनिक गुणधर्म:

(i) दहन (Combustion): एथेनॉल ऑक्सीजन के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रदान करता है |
(ii) निर्जलीकरण (Dehydration): सान्द्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर यह इसका निर्जलीकरण हो जाता है | इसमें से जल के अणु बाहर निकल जाते हैं क्योंकि सान्द्र सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रबल निर्जलिकारक पदार्थ है |
(iii) ऑक्सीकरण (Oxidation): क्षारीय पोटैशियम परमैगनेट या अम्लिकृत पोटैशियम डाईक्रोमेट जैसे ओक्सिकरकों के उपयोग से कार्बोनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण किया जा सकता है | क्योंकि ये पदार्थ कार्बन यौगिकों में ऑक्सीजन जोड़ते हैं |
(iv) एस्ट्रीकरण (Estrification): एथेनॉल की कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया से एस्टर का निर्माण होता है |

एथेनॉल का उपयोग (Uses of Ethanol):

(i) यह सभी एल्कोहाली पेय पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव होता है |
(ii) उद्योगों में इसका उपयोग एक अच्छे विलायक के रूप में भी होता है |
(iii) इसका उपयोग टिंचर आयोडीन(एंटीसेप्टिक घोल है।), कप़ सीरप, टानिक आदि जैसी औषधियों में होता है।
(iv) औद्योगिक मिथाइलेटेड स्प्रिट बनाने के लिए | .
(v) इसकों जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल देता है इसलिए इसका उपयोग एक ईंधन के रूप में हो सकता है |

एथेनॉल/एल्कोहल पीने के हानिकारक प्रभाव :

(i) इथेनॉल की छोटी मात्रा में उपभोग से मादकता/नशा आ जाता है।
(ii) एथेनॉल के अल्पकालिक उपयोग से उल्टी और सिरदर्द, लड़खाती जुबान, उनींदापन आदि का कारण बनता है

notesstreet.in

(iii) एथेनॉल की लंबी अवधि उपयोग से अल्कोहल विषाक्त, यकृत रोग, तंत्रिका क्षति और मस्तिष्क के स्थायी क्षति के रूप में कई स्वास्थ्य समस्याओं से पिने वाला व्यक्ति ग्रसित हो जाता है
(iv) यह चयापचय की प्रक्रिया को धीमा करता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है। यह सामान्य संकोच को कम करने, समन्वय की कमी, मानसिक भ्रम, उनींदापन तथा भावशुन्यता लाता है |

एथेनोइक अम्ल (CH_3COOH):

एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः **ऐसीटिक अम्ल** कहा जाता है तथा यह कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित है। इस समूह को कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह कहते है |

- एसिटिक अम्ल के 3-5% विलयन को सिरका कहा जाता है और इसका आचार में परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है |
- शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 k होता है और इसलिए ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में यह जम जाता है। इस कारण इसे ग्लैशल ऐसीटिक अम्ल कहते हैं।

एथेनोइक अम्ल का गुण:

(i) इसकी प्रकृति अम्लीय होती है |
(ii) एथेनोइक अम्ल एक गंधहीन पदार्थ है |
(iii) एथनाइक अम्ल का गलनांक 290 k होता है |

एसेटिक अम्ल / एथेनोइक अम्ल का उपयोग:

(i) आचारों के परिरक्षण के लिए इसका उपयोग सिरका के रूप में किया जाता है |
(ii) इसका उपयोग लेबोरेटरी अभिकर्मक के रूप में किया जाता है |
(iii) सफ़ेद शीशे के निर्माण में इसका उपयोग होता है |
(iv) रेयोन रेशों के निर्माण में इसका उपयोग होता है |
(v) एसिटिक अम्ल रबड के निर्माण में एक स्कंदन (ज़माने वाला) के रूप में प्रयोग किया जाता है।
(vi) इसका उपयोग एक विलायक के रूप में भी होता है |

एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया (Reactions of ethanoic acid):

एस्ट्रीकरण अभिक्रिया (Esterification reaction): एस्टर मुख्य रूप से अम्ल एवं ऐल्कोहाल की अभिक्रिया से निर्मित होते हैं। एथेनोइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथनाल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं:
इसका अभिक्रिया इस प्रकार होता है :

$$\underset{\text{Ethanoic Acid}}{CH_3-COOH} + \underset{\text{Ethanol}}{CH_3-CH_2OH} \xrightarrow{\text{Acid}} \underset{\text{Ester}}{CH_3-\underset{\underset{O}{||}}{C}-O-CH_2-CH_3}$$

एस्टर (Ester): एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल के आपसी अभिक्रिया से बनने वाले यौगिक को एस्टर कहते है | इसका अणु सूत्र $CH_3COOCH_2CH_3$ है |

notesstreet.in

एस्टर का उपयोग (Uses of Esters):

एस्टर एक मीठी गंध वाला पदार्थ है इसका उपयोग निम्नलिखित है :

(i) इसका उपयोग इत्र बनाने एवं स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में किया जाता है।

(ii) इसका उपयोग साबुन एवं डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है |

(iii) कुछ एस्टरों का उपयोग बहुलक बनाने में किया जाता है जिसे पॉलिएस्टर कहते हैं |

साबुन और अपमार्जक (Soap and detergent) :-

साबुन (Soap):- साबुन के अणु लंबी श्रृंखला ($C_{12} - C_{20}$) वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटैशियम लवण होते हैं। साबुन का आयनिक भाग जल में घुल जाता है जबकि कार्बन श्रृंखला तेल / गंदगी में घुल जाती है। साबुन अपनी सफाई प्रक्रिया मिसेल की संरचना बना कर करता है |

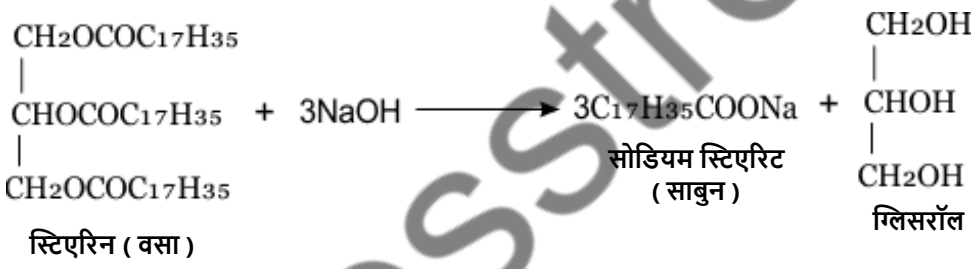
साबुन सूत्र :-

पामिटिक एसिड ($C_{15}H_{31}COOH$)

स्टिएरिक अम्ल ($C_{17}H_{35}COOH$)

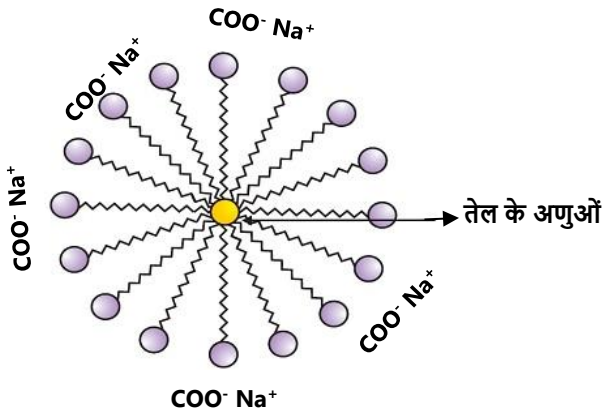
ओलेइक अम्ल ($C_{17}H_{33}COOH$)

साबुनीकरण (Saponification): तेल अथवा वसा को NaOH अथवा KOH के विलयन द्वारा जल अपघटन करने पर ग्लिसरॉल तथा साबुन बनते हैं। इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं।



मिसेल (Micelles):- साबुन के मिसेल का निर्माण-साबुन को जल में विलेय करने पर साबुन धातु आयन M^+ और $RCOO^-$ आयन में विभक्त हो जाता है। $RCOO^-$ आयन के दो भाग होते हैं, एक लम्बी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला R, जो तेल के अणुओं में जुड़ जाती है। दूसरा COO^- भाग जो सिर बनाता है तथा जल में विलेय होता है। जब कपड़े को साबुन के घोल में डुबाया जाता है तो साबुन का ऋण आयन तेल (मैल) के चारों ओर गोलीय आकार में इस प्रकार व्यवस्थित हो जाता है कि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला सिरा (पूँछ) अंदर की ओर तथा COO^- वाला सिरा बाहर की ओर काँटों की तरह निकला होता इस संरचना को मिसेल कहते हैं । मिसेल के कण पानी में वितरित हो जाते हैं इस प्रकार एक कोलॉइड बनता है जो रगड़ने पर पानी की धारा के साथ बहकर अलग हो जाता है।

मिसेल की संरचना

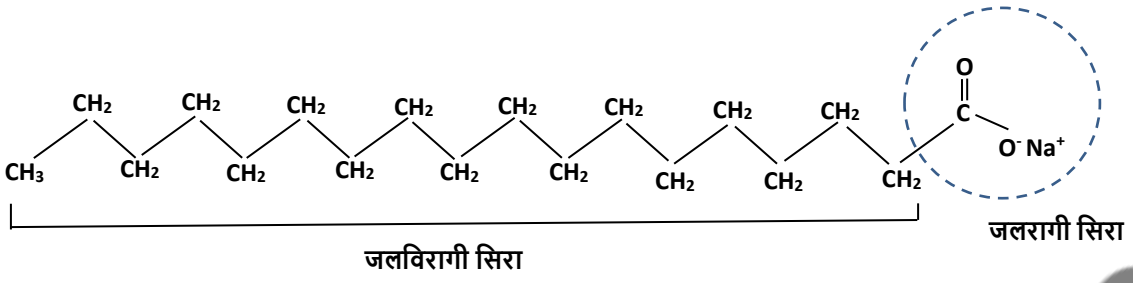


notesstreet.in

मिसेल की संरचना के दो सिरायें होती हैं :

(i) जलरागी सिरा (Hydrophilic end) : साबुन के अणु के दो सिरों में से एक सिरा जो जल में घुलनशील होता है उसे जलरागी कहते है |

(ii) जलविरागी सिरा (Hydrophobic end) : साबुन के अणु का वह सिरा जो हाइड्रोकार्बन में अर्थात तैलीय मैल में विलेय होता है जलविरागी सिरा कहलाता है |



जलरागी और जलविरागी सिरे में अंतर:

जलरागी सिरा(Hydrophilic end):

(i) यह जल में विलेय होता है |

(ii) यह आयनिक सिरा होता है |

(iii) यह मिसेल की संरचना में बाहर की ओर जल में घुला होता है

जलविरागी सिरा (Hydrophobic end):

(i) यह जल में विलेय नहीं होता बल्कि हाइड्रोकार्बन (तेल) में विलेय होता है |

(ii) यह आयनिक सिरा नहीं होता है |

(iii) यह मिसेल की संरचना में अन्दर के हिस्से में तेलिय भाग की ओर होता है |

मिसेल के गुण:

(i) मिसेल के रूप में साबुन सफाई करने में सक्षम होता है |

(ii) मिसेल विलयन में कोलाइडल के रूप में बना रहता है |

(iii) यह आयन-आयन विकर्षण के कारण अवक्षेपित नहीं होते हैं |

(iv) साबुन के मिसेल प्रकाश को प्रकीर्णित कर सकते हैं |

(v) साबुन का मिसेल मैल को पानी में घुलाने में मदद करता है |

साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाता है :

जब हम कठोर जल के साथ साबुन से साथ धोते है तो देखते है झाग बड़ी मुश्किल से बन रहा है एवं जल से शरीर धो लेने के बाद भी कुछ अघुलनशील पदार्थ (स्कम) जमा रहता है। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्सियम एवं मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया करता है। ऐसे में आपको अधिक मात्रा में साबुन का उपयोग करना पड़ता है।

अपमार्जक(Detergent) :-

अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होते है। इन यौगिकों का आवेशित सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं। इस प्रकार वह कठोर जल में भी प्रभावी बने रहते हैं।

notesstreet.in

अपमार्जक का उपयोग: अपमार्जकों का उपयोग शैंपू एवं कपड़े धोने के उत्पाद बनाने में होता है

साबुन एवं अपमार्जक में अंतर :

साबुन:

(i) साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटैशियम लवण होते हैं।
(ii) यह कठोर जल में प्रभावी नहीं है, इसलिए झाग नहीं बनाता है |
(iii) इसकी सफाई प्रक्रिया में मिशेल का निर्माण होता है |
(iv) यह जल की कठोरता को बढाता है |

अपमार्जक :

(i) अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होते है।
(ii) यह कठोर जल में प्रभावी है, इसलिए झाग बनाता है |
(iii) इसकी सफाई प्रक्रिया में मिशेल का निर्माण नहीं होता है |
(iv) यह जल की कठोरता को कम करता है |

Login now for NCERT SOLUTIONS, NCERT NOTES IN HINDI AND ENGLISH
1 TO 12TH,QUIZZES,BIHAR BOARD STUDY MATERIALS,COMPETITIVE EXAMS.
www.theapexclasses.com OR Contact : 8700026407 /7065888027

notesstreet.in